

BarberDeck

Documentação Oficial de Arquitetura, Banco de Dados & Regras de Negócio (v2.0)

PHP 8.x (Backend)

MySQL 8.0 (Database)

Tailwind CSS + HTML5 (Frontend)

Slogan: *BarberDeck — Smart Booking for Modern Barbershops*

Conceito: Plataforma moderna de agendamento e gestão para barbearias, unindo a identidade clássica da barbearia à eficiência de um painel inteligente de controle.

1. Módulos e Regras de Negócio por Papel

A. Autenticação & Perfis de Acesso (RBAC)

- **Login Centralizado:** Autenticação por e-mail e senha criptografada via `password_hash()` (algoritmo BCRYPT).
- **Controle de Acesso por Papel:** Perfis estritos para `cliente`, `dono` e `funcionario`.
- **Redirecionamento Inteligente:** O sistema identifica a função do usuário após o login e direciona para o painel correspondente.

B. Módulo Barbearia / Dono

- **Perfil do Estabelecimento:** Cadastro de nome comercial, endereço completo, contato comercial e galeria de fotos.
- **Grade de Atendimento Semanal:** Configuração dinâmica de dias da semana e horários de abertura e fechamento.
- **Gestão da Equipe & Soft Delete:** Vinculação de barbeiros com serviços prestados, permitindo desativação lógica (`ativo = 0`) sem corromper relatórios passados.
- **Catálogo de Serviços:** Cadastro de serviços com preços base e duração em minutos.
- **Relatórios Financeiros:** Consulta de histórico de agendamentos realizados, ticket médio e apuração de faturamento/comissões.

C. Módulo Funcionário (Barbeiro)

- **Painel de Agenda:** Visualização em linha do tempo de atendimentos confirmados e concluídos.
- **Agendamento Manual (Balcão / Telefone):** Registro de clientes avulsos sem necessidade de cadastro completo prévio (apenas nome e telefone).
- **Bloqueios de Agenda:** Criação de intervalos personalizados (horário de almoço, folgas, compromissos externos).
- **Operações de Atendimento:** Concluir, reagendar ou cancelar horários com liberação automática na grade.

D. Módulo Cliente (Jornada de Agendamento)

- **Busca Inteligente:** Pesquisa de barbearias por nome e localização.
- **Agendamento Multi-Serviço em Passos:**
 - Seleção da data desejada (com validação de antecedência mínima).
 - Escolha do profissional disponível.
 - Seleção de **um ou mais serviços** em sequência (ex: Corte + Barba + Sobrancelha).
 - Cálculo dinâmico da duração combinada e valor total.
 - Escolha de horários livres calculados em tempo real com controle de concorrência.
 - Confirmação da reserva e envio de dados para a agenda.
- **Painel Meus Agendamentos:** Consulta de histórico e cancelamento de reservas ativas com antecedência permitida.

2. Modelo Relacional do Banco de Dados (MySQL)

Abaixo estão as tabelas projetadas para garantir integridade histórica, suporte a múltiplos serviços por agendamento e clientes avulsos.

Tabela: usuarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail único de acesso.
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash BCrypt da senha.
telefone	VARCHAR(20)	NULL	WhatsApp / telefone de contato.
tipo	ENUM	NOT NULL	'cliente', 'dono', 'funcionario'.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de cadastro da conta.

Tabela: barbearias

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador da barbearia.
dono_id	INT	FOREIGN KEY (usuarios.id)	Dono responsável (ON DELETE RESTRICT).
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome comercial / fantasia.
endereco	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereço físico completo.
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato comercial.
foto_capa	VARCHAR(255)	NULL	Caminho da foto da fachada/capa.
ativo	BOOLEAN	DEFAULT 1	Soft delete da barbearia.

Tabela: horarios_barbearia

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador do registro.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY (barbearias.id)	Barbearia correspondente (CASCADE).
dia_semana	TINYINT	NOT NULL	0 = Domingo até 6 = Sábado.
horario_abertura	TIME	NOT NULL	Horário de abertura no dia.
horario_fechamento	TIME	NOT NULL	Horário de fechamento no dia.
ativo	BOOLEAN	DEFAULT 1	1 para dia aberto, 0 para folga/fechado.

Tabela: funcionarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador do funcionário.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY (barbearias.id)	Barbearia onde trabalha.
usuario_id	INT	FOREIGN KEY (usuarios.id)	Conta de usuário vinculada (RESTRICT).
foto	VARCHAR(255)	NULL	Foto de perfil do barbeiro.
ativo	BOOLEAN	DEFAULT 1	Soft delete para inativação de barbeiro.

Tabela: servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador do serviço.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY (barbearias.id)	Barbearia ofertante.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: Corte Tradicional, Barboterapia.
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço base atual do serviço.
duracao_minutos	INT	NOT NULL	Duração estimada em minutos.
ativo	BOOLEAN	DEFAULT 1	Soft delete para serviços descontinuados.

Tabela: funcionario_servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
funcionario_id	INT	PRIMARY / FOREIGN KEY	Referência a funcionarios(id).
servico_id	INT	PRIMARY / FOREIGN KEY	Referência a servicos(id).

Tabela: bloqueios_agenda

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador do bloqueio.
funcionario_id	INT	FOREIGN KEY	Barbeiro indisponível (CASCADE).
data_hora_inicio	DATETIME	NOT NULL	Início da pausa / folga.
data_hora_fim	DATETIME	NOT NULL	Fim da pausa / folga.
motivo	VARCHAR(150)	NULL	Ex: Horário de Almoço, Folga, Médico.

Tabela: agendamentos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY (AUTO_INC)	Identificador do agendamento.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY (RESTRICT)	Barbearia do atendimento.
cliente_id	INT	FOREIGN KEY (NULL)	Usuário cadastrado (nulo se manual).
nome_cliente_manual	VARCHAR(100)	NULL	Nome do cliente no agendamento por balcão.
telefone_cliente_manual	VARCHAR(20)	NULL	Telefone do cliente no balcão.
funcionario_id	INT	FOREIGN KEY (RESTRICT)	Profissional responsável.
data_hora_inicio	DATETIME	NOT NULL	Início do atendimento.
data_hora_fim	DATETIME	NOT NULL	Fim calculado (início + soma das durações).
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Snapshot do valor final cobrado.
status	ENUM	DEFAULT 'confirmado'	'confirmado', 'cancelado', 'concluido'.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora da realização da reserva.

Tabela: agendamento_servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE / RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
agendamento_id	INT	PRIMARY / FK (CASCADE)	Referência ao agendamento principal.
servico_id	INT	PRIMARY / FK (RESTRICT)	Serviço contratado.
preco_historico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço congelado no momento da reserva.
duracao_minutos	INT	NOT NULL	Duração congelada no momento da reserva.

3. Script SQL DDL Otimizado

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS barbearia_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE barbearia_db;

-- 1. Usuários
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20),
  tipo ENUM('cliente', 'dono', 'funcionario') NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Barbearias
CREATE TABLE barbearias (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  dono_id INT NOT NULL,
```

```

    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    foto_capa VARCHAR(255),
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (dono_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- 3. Horários da Barbearia
CREATE TABLE horarios_barbearia (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    dia_semana TINYINT NOT NULL COMMENT '0=Dom, 1=Seg, ..., 6=Sab',
    horario_abertura TIME NOT NULL,
    horario_fechamento TIME NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. Funcionários
CREATE TABLE funcionarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    foto VARCHAR(255),
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- 5. Serviços
CREATE TABLE servicos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    duracao_minutos INT NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 6. Vínculo Funcionário x Serviços
CREATE TABLE funcionario_servicos (
    funcionario_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (funcionario_id, servico_id),
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 7. Bloqueios de Agenda (Almoço, Folgas, Intervalos)
CREATE TABLE bloqueios_agenda (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    funcionario_id INT NOT NULL,
    data_hora_inicio DATETIME NOT NULL,
    data_hora_fim DATETIME NOT NULL,
    motivo VARCHAR(150),
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    INDEX idx_bloqueios_busca (funcionario_id, data_hora_inicio, data_hora_fim)
);

-- 8. Agendamentos
CREATE TABLE agendamentos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    cliente_id INT NULL,
    nome_cliente_manual VARCHAR(100) NULL,

```

```

telefone_cliente_manual VARCHAR(20) NULL,
funcionario_id INT NOT NULL,
data_hora_inicio DATETIME NOT NULL,
data_hora_fim DATETIME NOT NULL,
valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
status ENUM('confirmado', 'cancelado', 'concluido') DEFAULT 'confirmado',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE RESTRICT,
INDEX idx_agendamentos_busca (funcionario_id, data_hora_inicio, data_hora_fim, status)
);

-- 9. Serviços de Cada Agendamento (Múltiplos serviços por atendimento)
CREATE TABLE agendamento_servicos (
    agendamento_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    preco_historico DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    duracao_minutos INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (agendamento_id, servico_id),
    FOREIGN KEY (agendamento_id) REFERENCES agendamentos(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE RESTRICT
);

```

4. Lógica de Disponibilidade & Controle de Concorrência

Fluxo de Validação de Slots no Backend (PHP)

- 1 **Soma das Durações:** O backend recebe a lista de `servico_id` selecionados e calcula o tempo total estimado e o valor total acumulado.
- 2 **Janela de Funcionamento:** Consulta a tabela `horarios_barbearia` para identificar a abertura e o fechamento do dia escolhido. Se o dia estiver inativo (`ativo = 0`), retorna que o estabelecimento está fechado.
- 3 **Geração da Grade de Slots:** Cria os blocos de horário candidatos ao longo do expediente (ex: a cada 30 min) garantindo que `hora_inicio + duracao_total <= horario_fechamento`.
- 4 **Cruzamento com Ocupação:**
 - 5 ◦ Busca todos os agendamentos ativos (`status = 'confirmado'`) do barbeiro no dia.
 - 6 ◦ Busca todos os bloqueios cadastrados em `bloqueios_agenda` para o barbeiro no dia.
 - 7 ◦ Elimina da lista os slots cujo intervalo [`inicio`, `fim`] intersecciona com qualquer agendamento ou bloqueio existente.

8 Transação Segura contra Race Condition (Reserva Simultânea):

No momento do clique final de confirmação, a rota PHP abre uma transação com bloqueio pessimista:

```

$pdo->beginTransaction();
// SELECT com verificação se o intervalo ainda está livre
$stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM agendamentos
    WHERE funcionario_id = ?
    AND status = 'confirmado'
    AND (data_hora_inicio < ? AND data_hora_fim > ?)
    FOR UPDATE");
$stmt->execute([$funcionario_id, $novo_fim, $novo_inicio]);

if ($stmt->rowCount() > 0) {
    $pdo->rollBack();
    return json_response(['error' => 'Horário acabou de ser reservado por outro cliente.'], 409);
}

// Inserir agendamento e itens

```

